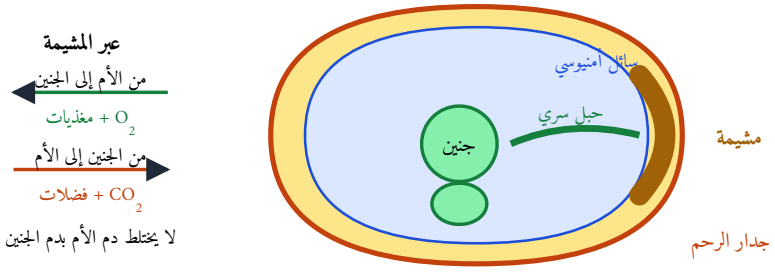
4 متوسط · علوم الطبيعة والحياة · كل الشعب · الوحدة 2: التكاثر الجنسي والوراثة · الدرس 3

الحمل والولادة

الهدف: أن تصف مراحل الحمل من التعشيش إلى الولادة، وأن تشرح دور المشيمة والحبل السري في تبادلات الجنين مع الأم، وأن تحدّد مراحل الولادة.

الفكرة في سطرين: بعد التعشيش ينمو الجنين في الرحم خلال تسعة أشهر تقريبًا، محاطًا بالسائل الأمنيوسي ومرتبطًا بالأم عبر الحبل السري والمشيمة التي تؤمّن له الغذاء والأكسجين وتُخلّصه من فضلاته. ينتهي الحمل بالولادة في ثلاث مراحل.



الشكل 1: الجنين داخل الرحم في السائل الأمنيوسي، مرتبط بالمشيمة عبر الحبل السري لتبادل الغازات والمغذيات والفضلات.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **التعشيش** انغراس البيضة الملقّحة المنقسمة في مخاطية الرحم بعد نحو أسبوع من الإلقاح؛ به يبدأ **الحمل** الذي يدوم حوالي 9 أشهر (38 إلى 40 أسبوعًا تقريبًا).
2. يسمّى الكائن النامي **مضغة** في الشهرين الأولين (تتشكّل الأعضاء) ثم **جنينًا** من الشهر الثالث (نمو الأعضاء ونضجها).
3. **السائل الأمنيوسي** يحيط بالجنين داخل الكيس الأمنيوسي؛ يحميه من الصدمات ويثبّت حرارته ويسمح له بالحركة.
4. **المشيمة** عضو مشترك بين الأم والجنين ملتصق بجدار الرحم؛ فيه يتقارب دم الأم ودم الجنين دون أن يختلطا، وتتم التبادلات بالانتشار.
5. **الحبل السري** يربط الجنين بالمشيمة ويحوي أوعية دموية تنقل الأكسجين والمغذيات نحو الجنين وثاني أكسيد الكربون والفضلات (البولة) نحو الأم.
6. تعبر المشيمة أيضًا مواد ضارة (كحول، تبغ، بعض الأدوية والفيروسات)؛ لذا تحتاج الحامل إلى **متابعة طبية** وتغذية متوازنة.

7. **الولادة** ثلاث مراحل: **تقلّصات** الرحم وتمدّد عنقه (مع تمزّق الكيس الأمنيوسي)، **خروج المولود**، ثم **خروج المشيمة**؛ بعدها يُقطع الحبل السري ويبدأ المولود التنفس الرئوي.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. بتحليل دم الحبل السري نجد الوعاء القادم من المشيمة غنيًا بالأكسجين والغلوكوز، والوعاء المتجه إليها غنيًا بثاني أكسيد الكربون والبولة. **التفسير:** المشيمة تلعب للجنين دور الرئتين والأمعاء والكليتين معًا.
2. أم مدخّنة أنجبت مولودًا ناقص الوزن. **التفسير:** مواد التبغ تعبر المشيمة وتقلّل وصول الأكسجين إلى الجنين فيتباطأ نموه.
3. لماذا لا تنتقل الكريات الحمراء من الأم إلى الجنين رغم انتقال الأكسجين؟ **التفسير:** دم الأم ودم الجنين منفصلان بحاجز رقيق في المشيمة لا تعبره الخلايا، بل المواد المذابة فقط (غازات، مغذيات، فضلات).

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- القول إن دم الأم **يختلط** بدم الجنين في المشيمة؛ هما منفصلان والتبادل بالانتشار.
- الاعتقاد أن الجنين يتنفس بالرئتين أو يتغذى بالفم داخل الرحم؛ كل ذلك عبر **المشيمة**.
- الخلط بين المضغة والجنين من حيث المرحلة.
- نسيان المرحلة الثالثة من الولادة (خروج المشيمة).

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- تعشيش بعد أسبوع ⇐ حمل ≈ 9 أشهر.
- مضغة (شهران) ثم جنين (من الشهر الثالث).
- سائل أمنيوسي = حماية؛ مشيمة + حبل سري = تبادلات.
- للجنين: O_2 ومغذيات؛ للأم: CO_2 وفضلات؛ لا اختلاط للدم.
- ولادة: تقلّصات ⇐ خروج المولود ⇐ خروج المشيمة.

madrasadz.com مدرسة ديزاد